Info.tralos@gmail.com

Solution de surveillance et contrôle de Chambre froide :

1. Introduction:

Suite à votre demande, nous sommes heureux de vous présenter notre système de contrôle de chambre froide.

Le système est différent des modules SMS traditionnel et des solutions de surveillance locales. Il adopte le réseau mobile et la technologie de **Cloud computing** pour réaliser une véritable surveillance à distance et l'alarme.

2. Paramètres d'environnement et exigences logicielles

- Environnement d'installation: Les endroits capables de recevoir un bon signal Wi-Fi (WLAN)
- Outils requis: appareil (s) mobile (s) (téléphone portable ou tablette) et au moins une adresse e-mail
- Applications requises: application système DEI BDC
- Environnement recommandé :
  - android : 5.1 ou supérieur
  - iOS : 10.0 ou supérieur
  - Vitesse du réseau WLAN / mobile: 5 Mbps / 3G ou plus

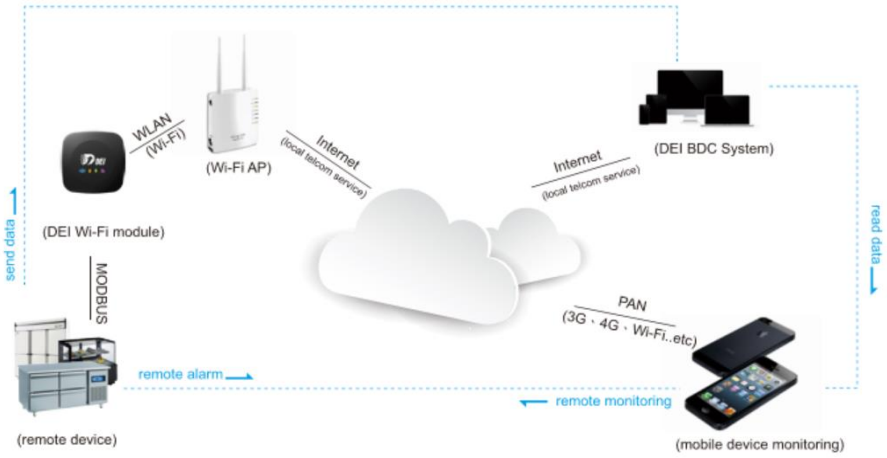
3. Fonctionnalités du système :

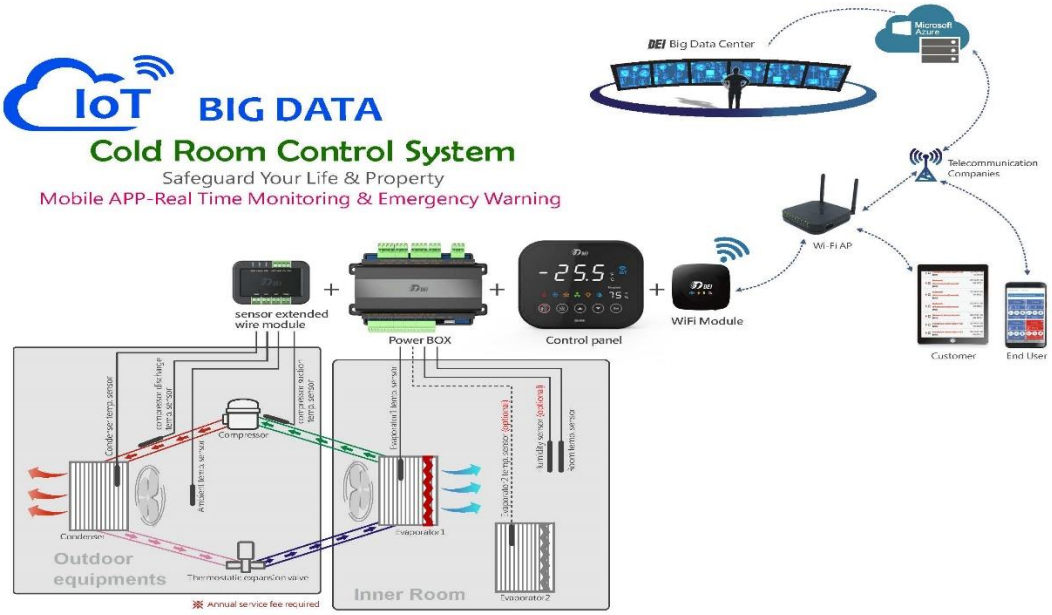
Grâce à la plateforme cloud de surveillance Big Data développée par DEI, vous pouvez surveiller l'état de fonctionnement des équipements. De plus, collectez des statistiques de température à partir de capteurs et calculées par AI Big Data Analysis, le système peut détecter les problèmes de vieillissement des équipements et générer une alarme pour gagner plus de temps pour les travaux préventifs afin de réduire les inconvénients causés par un dysfonctionnement temporaire des équipements.

Le système peut surveiller et contrôler :

✓ La température intérieure de la chambre froide,	✓ Gérer l'accès (Porte de chambre froide) : ▪ Réglez le temps de travail à l'intérieur de la chambre, ▪ Enregistrement des entrées et sorties de chambre froide. ▪ Rappel d'alarme sur les heures supplémentaires, pour réduire les risques de blessures et prévenir les accidents.
✓ Le taux d'humidité intérieure,	
✓ La température de l'évaporateur n°1,	
✓ La température de l'évaporateur n°2,	
✓ La température du circuit frigorifique,	
✓ La température de décharge,	
✓ Température ambiante interne ou externe,	
✓ Le bon fonctionnement des capteurs	✓ La pression
✓ La lumière de la chambre	✓ Le dégivrage
✓ Marche/arrêt du condenseur	✓ Marche/arrêt de l'humidification
✓ …. ect	

4. Typologie :



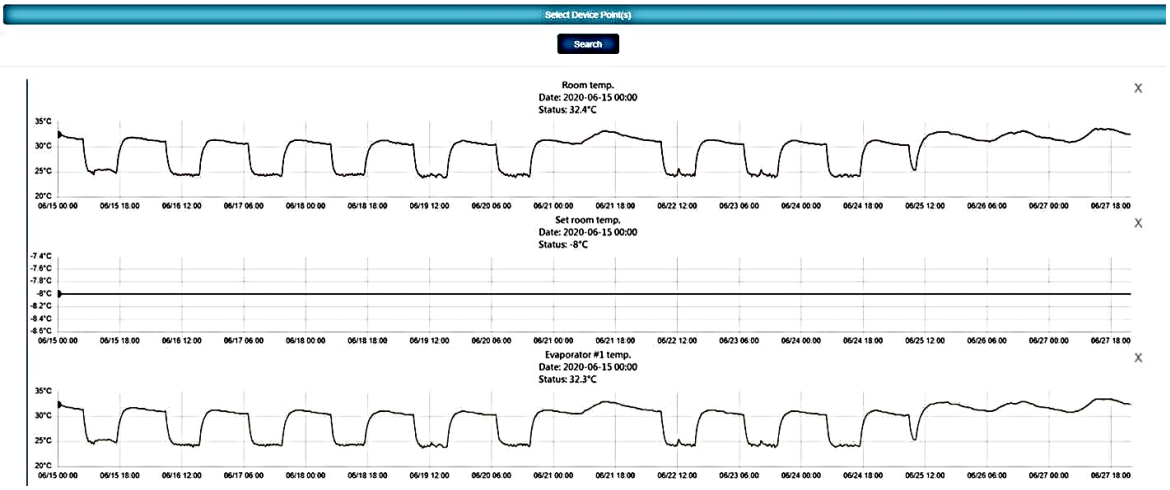


5. Gestion des autorisations :

Type de compte	Super-Utilisateur	Utilisateur Normal		
Description des autorisations	Capable de définir l'autorisation de groupe, le Compte personnel, la gestion des appareils et la Surveillance des appareils, etc	*Gestion de compte :* *créer, supprimer, configurer et gérer des sous-groupes et des comptes personnels*	*La gestion de cas :* *créer, supprimer, configurer et gérer les unités commerciales (BU), les sous-unités et les champs de cas*	*Gestion d'appareils :* *Créer, supprimer, modifier le (s) périphérique (s) dans le (s) champ (s) de cas.*
		Surveillance des appareils : *Capable de visualiser tous les statuts de l'appareil dans l'unité commerciale (BU) accessible par l'utilisateur.*	Notification push : Configurer le (s) type (s) d'événement d'alarme, afficher le ou les enregistrements push historiques et associer le (s) groupe (s) pour recevoir le ou les événements.	

6. Gestion des données:

- Les données recueillies sont analysées par capteur :



- Ou téléchargées au format Excel pour une analyse ultérieure :

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 >

No.	Time	Room temp.	Set room temp.	Evaporator #1 temp.	Evaporator #2 temp.	Condensor temp.
1	2020-06-15 00:00	32.4°C	-8°C	32.3°C	32.5°C	33.2°C
2	2020-06-15 00:10	32.3°C	-8°C	32.2°C	32.5°C	33.2°C
3	2020-06-15 00:20	32.4°C	-8°C	32.2°C	32.4°C	33.1°C
4	2020-06-15 00:30	32.2°C	-8°C	32.2°C	32.4°C	33.1°C
5	2020-06-15 00:40	32.2°C	-8°C	32.2°C	32.4°C	33.1°C
6	2020-06-15 00:50	32.2°C	-8°C	32.2°C	32.4°C	33.1°C
7	2020-06-15 01:00	32.2°C	-8°C	32.2°C	32.4°C	33.1°C
8	2020-06-15 01:10	32.2°C	-8°C	32.2°C	32.4°C	33°C
9	2020-06-15 01:20	32.2°C	-8°C	32.1°C	32.3°C	33°C
10	2020-06-15 01:30	32.2°C	-8°C	32°C	32.2°C	33°C
11	2020-06-15 01:40	32.2°C	-8°C	32°C	32.2°C	32.9°C
12	2020-06-15 01:50	32°C	-8°C	32°C	32.2°C	32.9°C
13	2020-06-15 02:00	32°C	-8°C	32°C	32.2°C	32.9°C
14	2020-06-15 02:10	32°C	-8°C	31.9°C	32.1°C	32.8°C
15	2020-06-15 02:20	32°C	-8°C	31.8°C	32°C	32.8°C

- Les données sont sauvegardées pour une période de 1 an sur le cloud. Mais comme elles sont exportables vers Excel l'utilisateur peut les garder le temps voulu.

7. Caractéristiques techniques et E/S :

Tableau de bord	
Source de courant	AC100V ～ 240V, monophasé 50 / 60Hz, fusible 1A
Consommation d'énergie	Moins de 10 W (contrôleur uniquement).
Exploitation temporaire	0 ℃ ～ 55 ℃ , <90% (sans condensation)
Temp de stockage	-10 ℃ ～ 65 ℃ , <90% (sans condensation)
Détection Temp.	-45,0 ℃ ~ 105,0 ℃, précision 0,1 ℃, tolérance ± 1 ° C @ -40 ~ 50 ℃ / autre ± 3 ° C Précision
	-49,0 ℉ ~ 221 ℉, précision 0,1 ℉ tolérance ± 2 ° F @ -40 ~ 122 ° F / autre ± 5 ° F
Détection d'humidité	0 ~ 99% HR, précision 1%, plage de tolérance (25 ° C): ± 3% @ 20 ~ 70% / autre ± 5%

Entrées	
Capteur	(NTC / B3435) x4: (en option, longueur 1,5, 3, 5, 9 m)
Capteur Température ambiante.	4.3φx40mm, sonde en acier inoxydable, L = 5m.
Capteur de Temp évaporateur.	6φx60mm, sonde en acier inoxydable, L = 5m.
Capteur Temp évaporateur. 2	6φx60mm, sonde en acier inoxydable (en option).
Module Wi-Fi	x1
Pressostat : haute-basse pression (PA)	x1
Entrée d'alarme de défaillance du système (HA)	x1
Entrée de l'état de la porte (DOR)	x1
Capteur d'humidité	Capteur d'humidité AM2305 5 M x 1 (en option)
Module pour étendre la longueur des capteurs	(Le maximum du module de fil étendu est **de 100 m de long**)

Contrôleur	
Contact de contrôle du compresseur	1A / 220VAC x1
Contact de contrôle du ventilateur de la pièce	1A / 220VAC x1
Dégivrage Chauffage électrique 1 Contact de commande	1A / 220VAC x1
Contact de commande de dégivrage chauffage électrique 2	1A / 220VAC x1
Contact de contrôle d'éclairage	1A / 220VAC x1
Contact de contrôle d'humidification	1A / 220VAC x1
Contact d'alarme	1A / 220VAC (NC 、 NON 、 COM)
Contact de verrouillage d'anode de porte	1A / 220VAC x1

8. Gestion des alarmes:

- Les alarmes sont instantanément envoyées par mail et par Message Push sur les smartphones.